Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de revisão para a AP2 - 25.1

---

1. Determine a área da figura delimitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 2$ e $g(x) = 4 - x$. Justifique sua resposta.

   Resposta: Para determinar a área delimitada pelas curvas, vamos determinar os pontos de interseção das curvas

$$\begin{aligned} x^2 - 2 &= 4 - x \\ x^2 + x - 6 &= 0 \end{aligned}$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-6)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2} \implies x_1 = -3 \text{ e } x_2 = 2$$

   Assim, o intervalo de integração será $[-3, 2]$. Na região em questão, vemos que a curva $g(x)$ limita a região superiormente, enquanto $f(x)$ limita a região inferiormente. Assim, a área da região em questão é

$$\begin{aligned} \int_{-3}^{2} [(4 - x) - (x^2 - 2)]\, dx &= \int_{-3}^{2} [6 - x - x^2]\, dx \\ &= \left[6x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{-3}^{2} \\ &= \left[6(2) - \frac{(2)^2}{2} - \frac{(2)^3}{3}\right] - \left[6(-3) - \frac{(-3)^2}{2} - \frac{(-3)^3}{3}\right] \\ &= 12 - 2 - \frac{8}{3} + 18 + \frac{9}{2} - 9 \\ &= \frac{72 - 12 - 16 + 108 + 27 - 54}{6} \\ &= \frac{125}{6} \ u.a. \end{aligned}$$

2. Determine os extremos relativos da função $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24$. Justifique sua resposta.

   Resposta: Para determinar os extremos relativos da função, precisamos estudar o comportamento da primeira derivada:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24 \implies f'(x) = 3x^2 - 6x - 10$$

   De posse da primeira derivada, vamos determinar os pontos críticos da função, que são aqueles onde ela se anula:

$$f'(x) = 0 \implies x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(3)(-10)}}{2(3)} = \frac{6 \pm \sqrt{156}}{6} = \frac{6 \pm 2\sqrt{39}}{6}$$

Assim, o domínio da função, que é toda a reta real, será dividido em 3 intervalos:

- Em $\left(-\infty, \dfrac{6 - 2\sqrt{39}}{6}\right)$, temos que $f'(x) > 0$, o que torna $f(x)$ crescente no intervalo.
- Em $\left(\dfrac{6 - 2\sqrt{39}}{6}, \dfrac{6 + 2\sqrt{39}}{6}\right)$, temos que $f'(x) < 0$, o que torna $f(x)$ decrescente no intervalo.
- Em $\left(\dfrac{6 + 2\sqrt{39}}{6}, +\infty\right)$, temos que $f'(x) > 0$, o que torna $f(x)$ crescente no intervalo.

Portanto, temos máximo local em $x = \dfrac{6 - 2\sqrt{39}}{6}$ e mínimo local em $x = \dfrac{6 + 2\sqrt{39}}{6}$.

3. Determine as seguintes integrais indefinidas:

   (a) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2 - 5}\, dx$

   (b) $\displaystyle\int \left(e^x - \sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^2}\right)\, dx$

   Resposta:

   (a) Vamos aplicar uma substituição do tipo $u = x^2 - 5$ e $du = 2x\, dx$

$$\int \frac{2x}{x^2 - 5}\, dx \;=\; \int \frac{1}{u}\, du \;=\; \ln|u| + c \;=\; \ln|x^2 - 5| + c$$

   (b) Para calcular esta integral, vamos separá-la

$$\begin{aligned}
\int \left(e^x - \sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^2}\right)\, dx &= \int e^x\, dx - \int \sqrt{x^3}\, dx + \int \sqrt[3]{x^2}\, dx \\
&= e^x - \int x^{\frac{3}{2}}\, dx + \int x^{\frac{2}{3}}\, dx \\
&= e^x - \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{\frac{2}{3}+1} + c \\
&= e^x - \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{3x^{\frac{5}{3}}}{5} + c \\
&= \frac{5e^x - 2\sqrt{x^5} + 3\sqrt[3]{x^5}}{5} + c \\
&= \frac{5e^x - 2x^2\sqrt{x} + 3x\sqrt[3]{x^2}}{5} + c
\end{aligned}$$

4. Utilizando a Regra de L'Hôpital, identifique o tipo de forma indeterminada e calcule os seguintes limites:

   (a) $\lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\ln(x)$

   (b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4-2x^3+2x-1}{x^2-2x+1}$

   Resposta:

   (a) O limite em questão é uma forma indeterminada do tipo produto, já que individualmente os limites são $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$ e $\lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x) = 0$. Assim

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{\operatorname{sen}(x)}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{(\operatorname{sen}(x))^{-1}}$$

   Isto no leva a uma forma indeterminada ∞/∞. Assim, pela Regra de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{(\operatorname{sen}(x))^{-1}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-(\operatorname{sen}(x))^{-2}\cos(x)} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x\cos(x)}$$

   Note que podemos quebrar esta função no produto de outras duas, veja

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} -\frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x\cos(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\left(-\frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}\right) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}(-\tan(x))$$

   Sabemos que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$, desta forma:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\ln(x) &= \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}(-\tan(x)) \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \cdot \left(-\lim_{x\to 0^+} \tan(x)\right) \\
&= -\lim_{x\to 0^+} \tan(x) \\
&= -\tan(0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

   (b) O limite em questão é uma forma indeterminada do tipo $0/0$. Aplicando a Regra de L'Hôpital, temos

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4-2x^3+2x-1}{x^2-2x+1} = \lim_{x\to 1} \frac{4x^3-6x^2+2}{2x-2}$$

Observe que o novo limite ainda é uma forma indeterminada do tipo $0/0$. Aplicando L'Hôpital mais uma vez, temos

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x\to 1} \frac{4x^3 - 6x^2 + 2}{2x - 2} = \lim_{x\to 1} \frac{12x^2 - 12x}{2}$$

Agora que eliminamos a forma indeterminada, podemos aplicar a regra do limite do quociente

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x\to 1} \frac{12x^2 - 12x}{2} = \frac{12(1)^2 - 12(1)}{2} = 0$$